Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 |

Base de Datos para el Sistema Web

Desarrollo de Sistemas Web II

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Rafael de Jesús Ceballos Palacios

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 03/Octubre/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

INVESTIGACIÓN 4

DESARROLLO 7

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 7

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 8

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 9

CREACIÓN DE LAS TABLAS 10

INSERCIÓN DE DATOS 13

INSERCIÓN DE CARRITOS 15

INSERCIÓN DE DETALLES 15

CONSULTAS DE LAS TABLAS 16

CONSULTAS POR CATEGORÍA 19

CONCLUSIÓN 22

REFERENCIAS 23

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se abordará que los sistemas de comercio electrónico exigen bases de datos que faciliten el almacenamiento, la organización y la consulta eficiente de la información. Una base de datos es un componente esencial para el funcionamiento de un sitio web de comercio electrónico, pues permite gestionar la información relativa a los productos, categorías, marcas y transacciones realizadas por los clientes.

En esta actividad se concibe la fase inicial del desarrollo de una base de datos para el sistema web de la tienda Sara. Según el escenario planteado, la tienda necesita un sitio web de comercio electrónico basado en microservicios y, como paso preliminar, es fundamental diseñar e implementar una base de datos que permita gestionar la información necesaria para un carrito de compras.

Para llevar a cabo esta tarea, se emplea Microsoft SQL Server para crear una base de datos denominada **TiendaSara.** Se establecen las tablas requeridas para almacenar categorías, marcas, productos, carritos de compra y detalles de los productos en cada carrito.

Se implementan asimismo diversas restricciones de integridad, tales como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL y CHECK, con el fin de asegurar la consistencia de los datos. Se estipula que cada tabla debe poseer una clave primaria y que las relaciones entre tablas han de establecerse a través de llaves foráneas.

Durante el desarrollo, se registran productos en tres categorías principales: Electrónica, Cómputo y Ropa, incorporando cinco productos por categoría, acumulando así un total de quince productos. Finalmente, se ejecutan diversas consultas mediante INNER JOIN para asociar los productos con sus respectivas marcas y categorías, así como para extraer información sobre los carritos y los productos adquiridos.

INVESTIGACIÓN

1.- PRIMARY KEY: La clave primaria se utiliza para identificar de manera única cada registro dentro de una tabla. No puede repetirse ni contener valores nulos y, generalmente, actúa como el identificador principal de los registros. Dentro de la base de datos TiendaSara, cada tabla posee una columna Id que funciona como clave primaria.

Ejemplo: Id INT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY

2.- FOREIGN KEY: La clave foránea se emplea para establecer una relación entre dos tablas. Hace referencia a la clave primaria de otra tabla, asegurando la integridad referencial de los datos. Por ejemplo, en la tabla Productos, el campo idCategoria vincula cada producto con una categoría específica.

Ejemplo:

- CONSTRAINT FK_Productos_Categorias
- FOREIGN KEY (idCategoria)
- REFERENCES Categorias(Id)

3.- UNIQUE: Esta restricción asegura que los valores en una columna no se repitan. Por ejemplo, el número de folio de una venta debe ser único para evitar duplicidades.

Ejemplo: FolioVenta VARCHAR (50) NOT NULL UNIQUE

4.- NOT NULL: Indica que una columna debe contener obligatoriamente un valor, evitando así registros incompletos en campos esenciales para el funcionamiento de la base de datos. Por ejemplo, en el caso de una categoría, no puede registrarse sin una descripción.

Ejemplo: Descripción VARCHAR (100) NOT NULL

5.- CHECK: Esta restricción permite establecer condiciones que los valores de una columna deben cumplir. Por ejemplo, el precio de un producto no debe ser negativo.

Ejemplo: Precio DECIMAL (10,2) NOT NULL CHECK (Precio >= 0).

También puede utilizarse para asegurar que la cantidad de productos sea igual o mayor que cero.

6.- DEFAULT: Permite especificar un valor por defecto que se asigna automáticamente cuando no se proporciona uno durante una operación de inserción en una base de datos. Por ejemplo, al crear un carrito de compra nuevo, este puede iniciar con un total de compra igual a cero.

Ejemplo: TotalCompra DECIMAL (10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00

Asegurando así que se asigna automáticamente el valor 0.00 cuando no se proporciona un total.

7.- INDEX: Es una estructura que optimiza el rendimiento de las consultas dentro de una base de datos, permitiendo al sistema de gestión localizar la información de manera más eficiente, especialmente en tablas con grandes volúmenes de registros. Se puede definir un índice sobre columnas que se consultan frecuentemente.

Ejemplo:

- CREATE INDEX IX_Productos_Descripción
- ON Productos(Descripción);

8.- AUTO_INCREMENT: Es frecuente en MySQL para la generación automática de valores secuenciales en una columna, mientras que en SQL Server se utiliza la funcionalidad IDENTITY para lograr un propósito similar.

Ejemplo: Id INT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY

Inicia la serie en 1 e incrementa cada nuevo identificador de uno en uno automáticamente.

9.- COLLATE: Determina las reglas con las que las bases de datos comparan y ordenan texto, influyendo, por ejemplo, en el orden alfabético y la comparación entre letras mayúsculas y minúsculas según las especificaciones establecidas.

Ejemplo: COLLATE Latin1_General_CI_AS

Su elección debe basarse en los requerimientos idiomáticos y funcionales de la base de datos.

10.- ENUM y SET: Son utilizados principalmente en MySQL. ENUM permite que una columna almacene uno entre distintos valores predefinidos.

Ejemplo: ENUM('Pendiente','Pagado','Cancelado')

Por otro lado, SET admite múltiples valores de un conjunto previamente definido.

En SQL Server, aunque no se utilizan exactamente de la misma manera, se pueden replicar mediante el uso del tipo VARCHAR junto con restricciones CHECK.

Ejemplo:

- Estatus VARCHAR (30) NOT NULL
- CHECK (Estatus IN ('Pendiente','Pagado','Cancelado'))

DESARROLLO

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos diseñada para la tienda Sara incluye cinco tablas principales: Categorías, Marca, Productos, Carrito y CarritoDetalle. En este esquema, un producto puede pertenecer a múltiples categorías, y varios productos pueden asociarse a la misma marca. Además, un carrito puede contener múltiples elementos en su detalle, y un producto puede figurar en diferentes registros de detalle.

Las relaciones definidas son las siguientes:

- Categorías y productos tienen una relación 1:N, donde una categoría puede abarcar varios productos.
- Marca y productos también presentan una relación 1:N, permitiendo que múltiples productos estén relacionados con una sola marca.
- La relación entre Carrito y CarritoDetalle es 1:N, ya que un carrito puede incluir diversos productos.
- Finalmente, Productos y CarritoDetalle comparten una relación 1:N, indicando que un producto puede ser parte de varios carritos distintos.

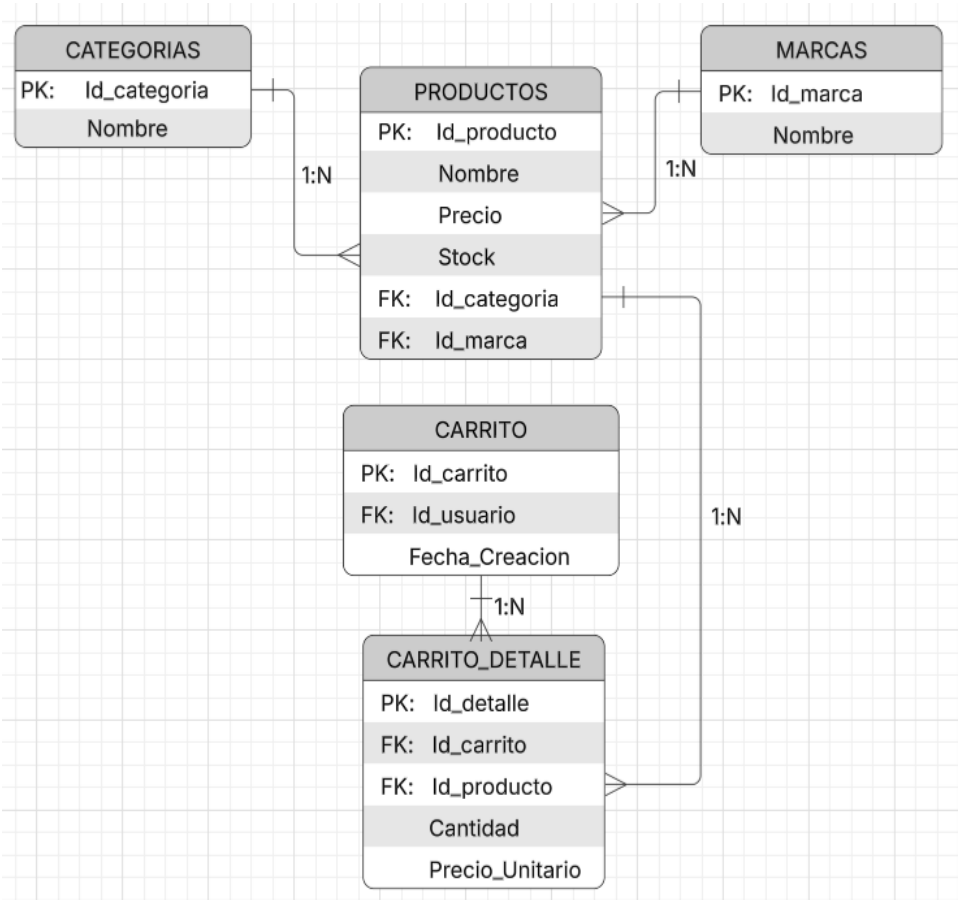
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

El diagrama Entidad-Relación integra de manera clara y normalizada el catálogo de productos con la gestión del carrito de compras:

Estructura jerárquica del catálogo: las entidades **CATEGORÍAS** y **MARCA** funcionan como tablas de apoyo, clasificando y organizando la información de la tabla PRODUCTOS mediante claves foráneas (FK).

Para resolver la relación de muchos a muchos entre **CARRITO** y **PRODUCTOS**, la entidad **CARRITO_DETALLE** proporciona una solución eficiente. Esto permite registrar varios artículos por carrito, manteniendo un control preciso sobre la CANTIDAD y el PRECIO_UNITARIO durante la compra.

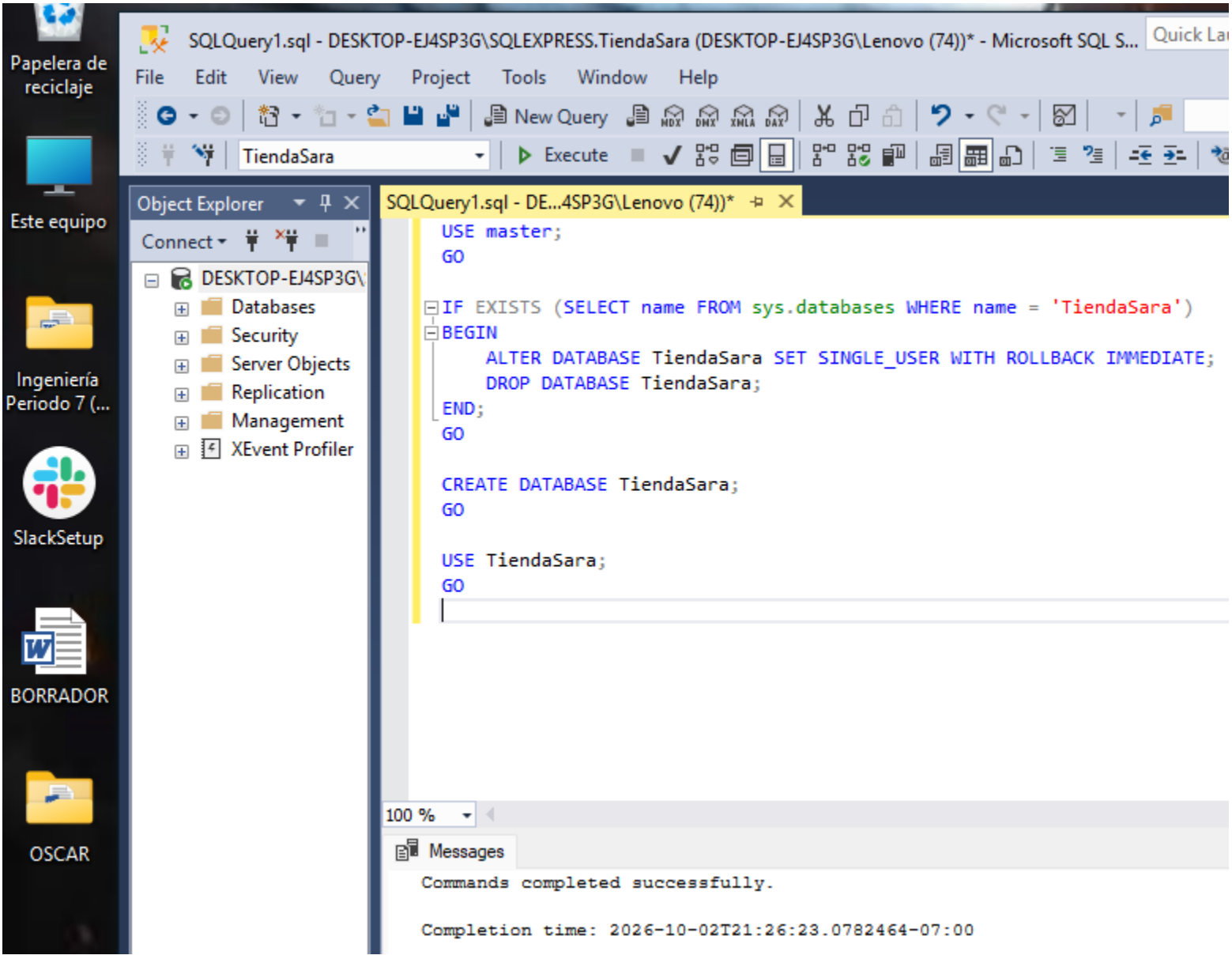
La integridad de los datos se asegura con el uso correcto de claves primarias (PK) y foráneas (FK), lo que garantiza que los datos permanezcan congruentes y sin duplicados en la base de datos.



Outdated browser. (s/f). Lucid Software. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://lucid.app/lucidchart/bfbff5e9-c8ee-4ec9-894f-adf6e896a44f/edit?page=0_0&invitationId=inv_3ee7b88b-d338-4ea7-ad4b-1348808af40f

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La base de datos destinada a la actividad recibe el nombre de **TiendaSara**. Para proceder a su creación en SQL Server, se emplea el siguiente enfoque:



CREACIÓN DE LAS TABLAS

TABLA CATEGORÍAS

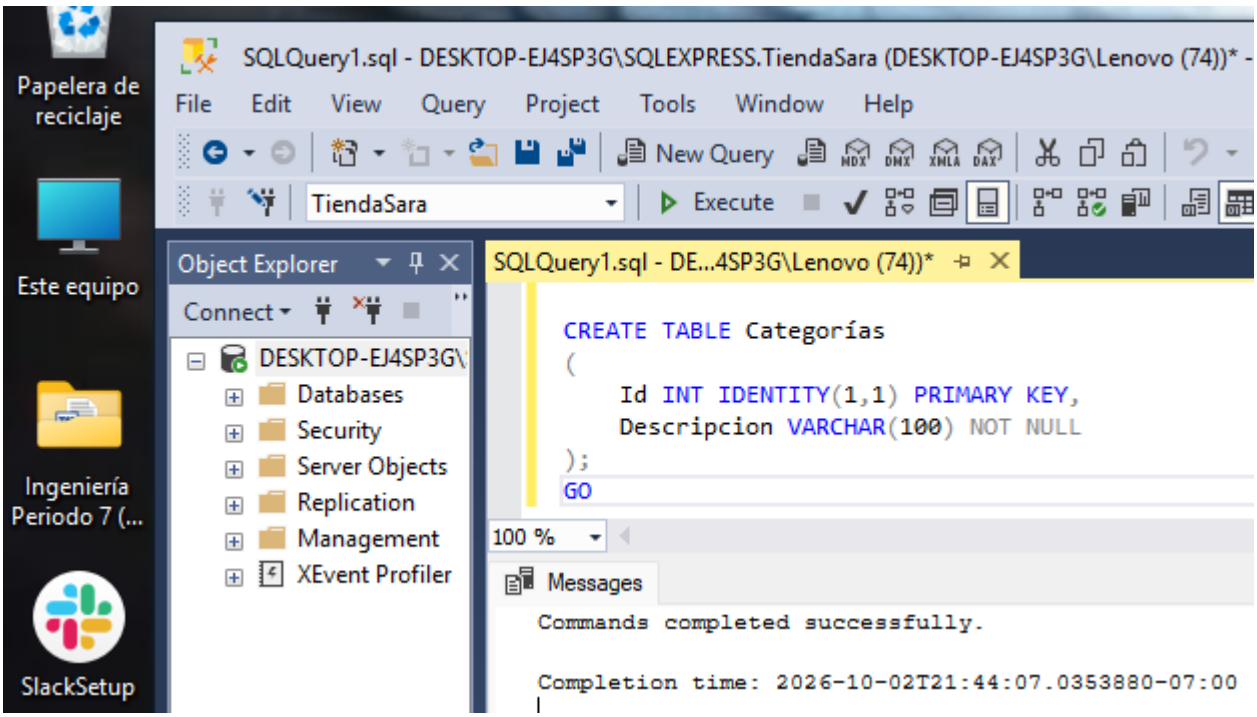


TABLA MARCA

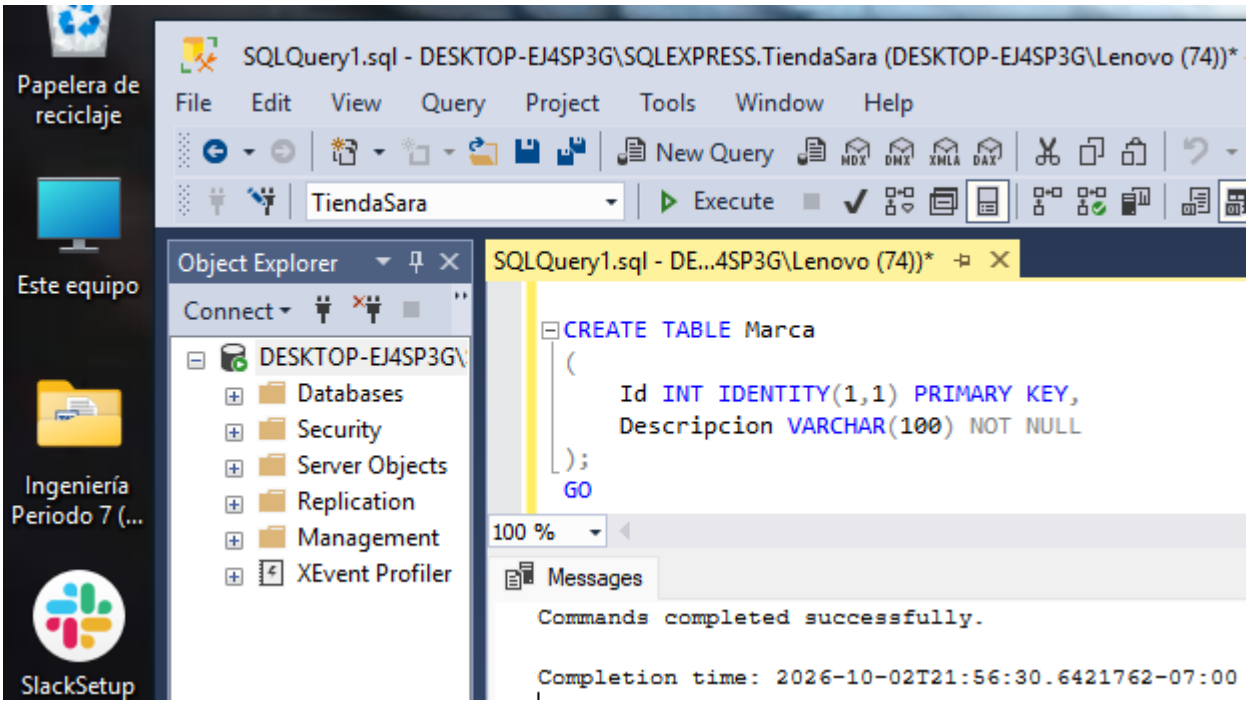


TABLA PRODUCTO

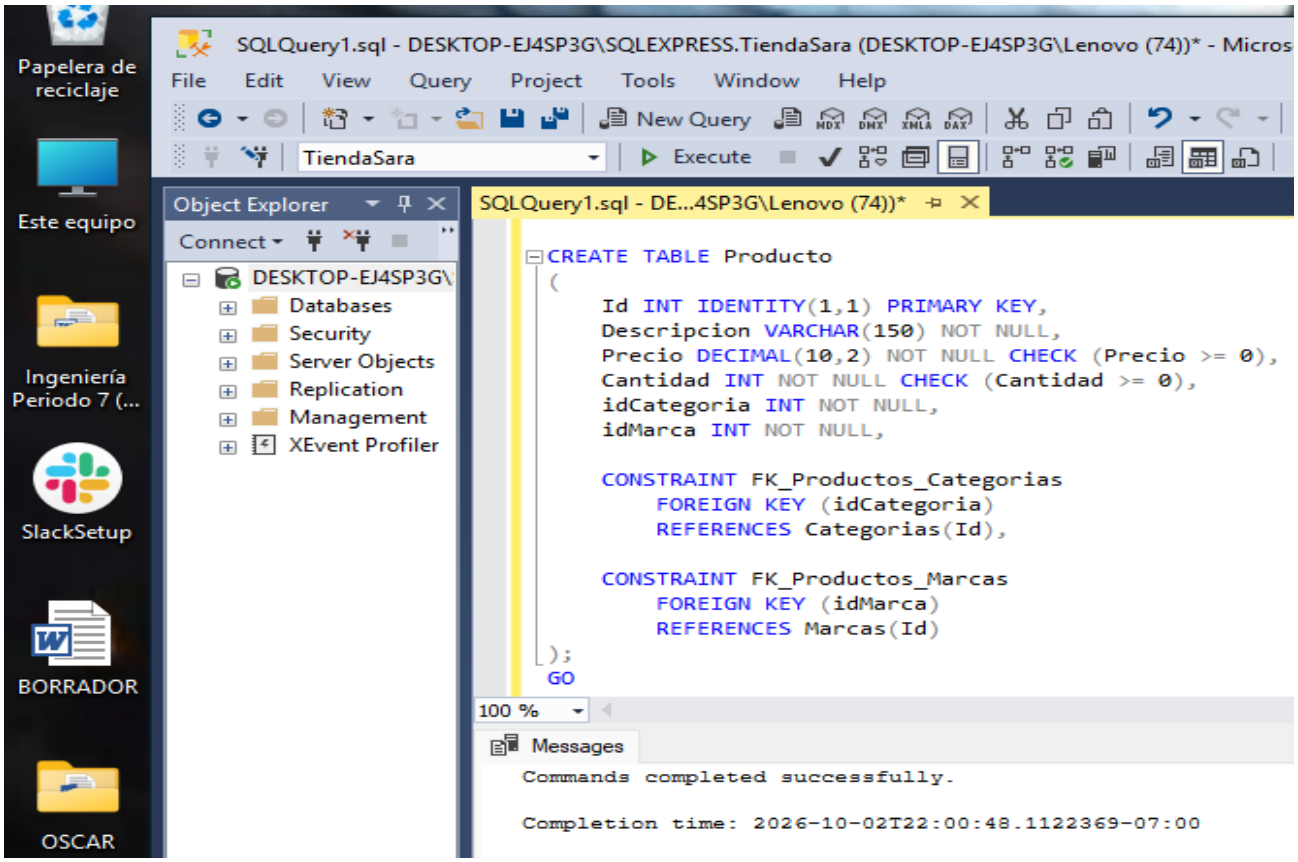


TABLA CARRITO

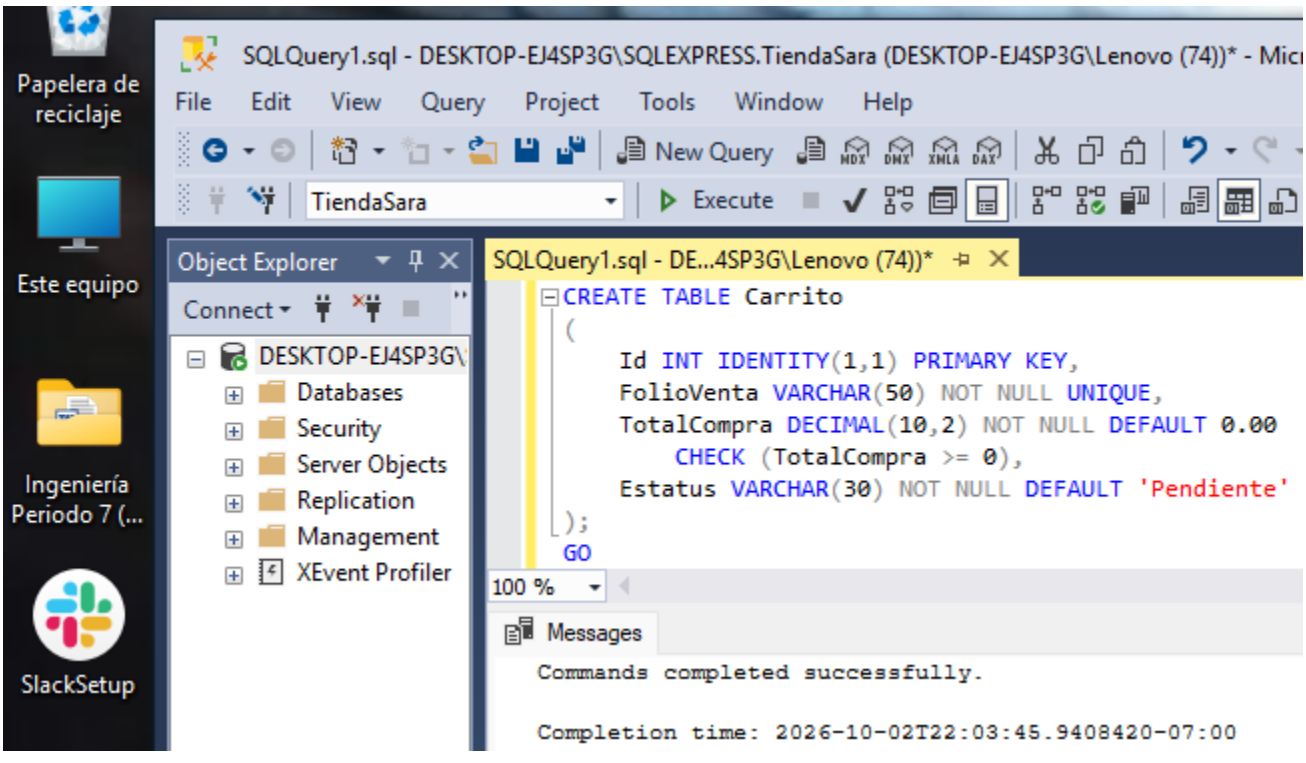
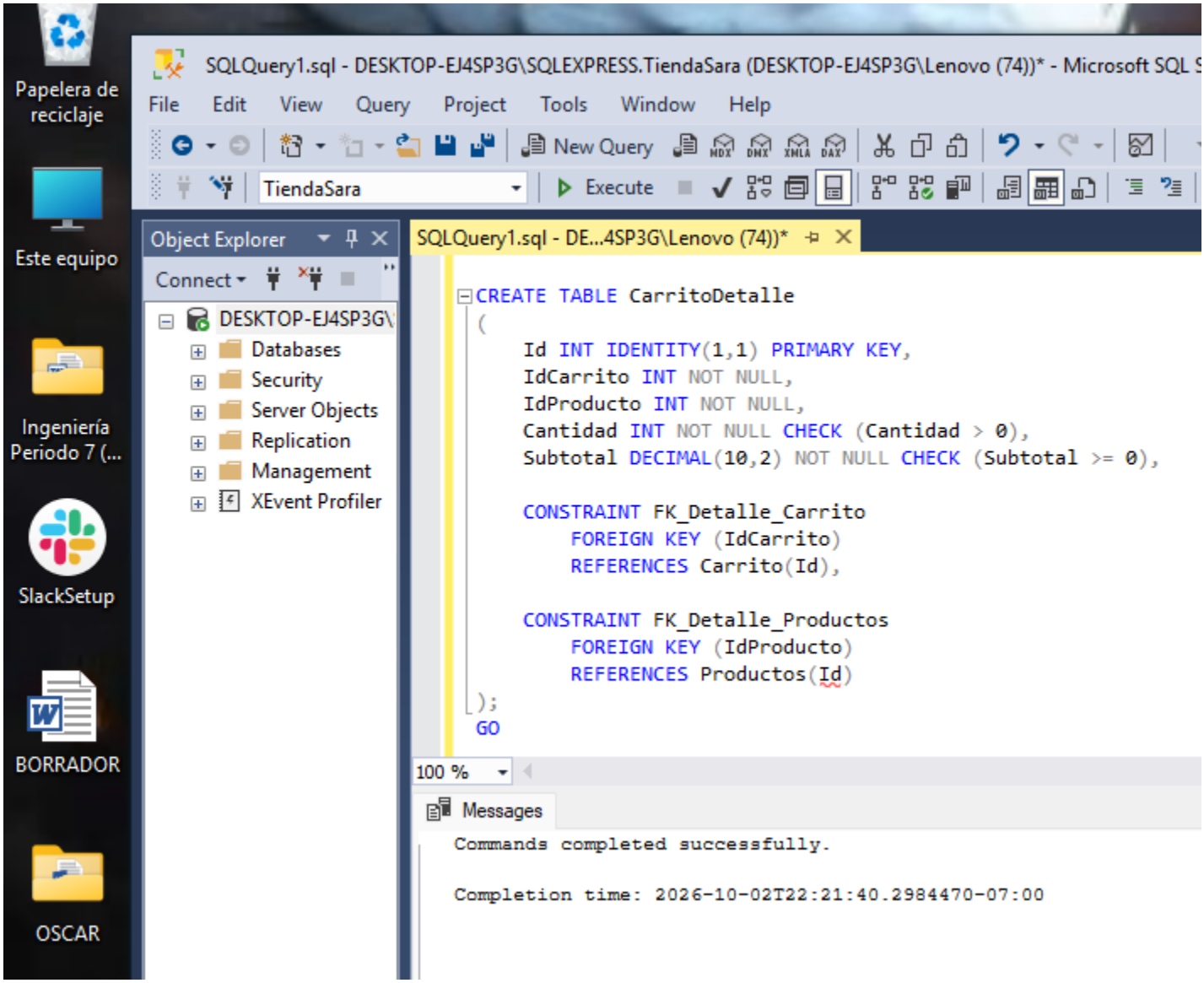


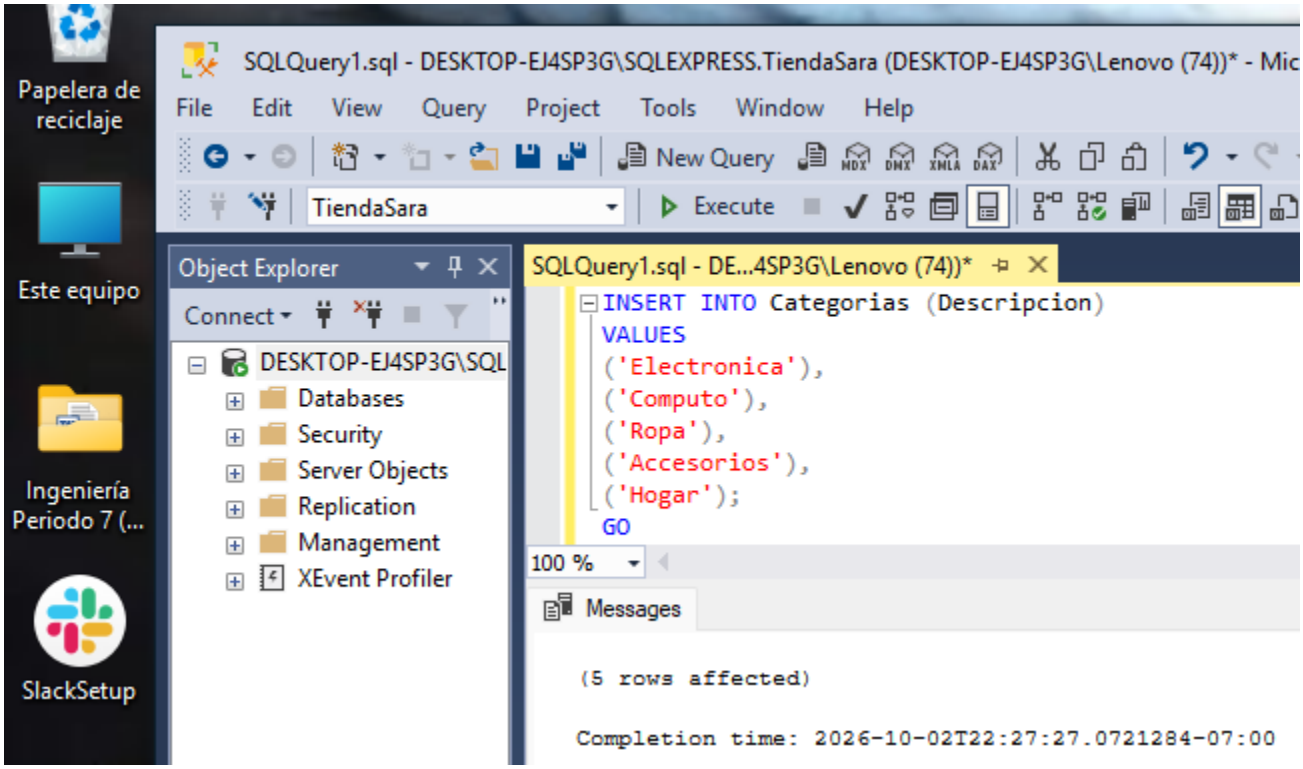
TABLA CARRITODETALLE



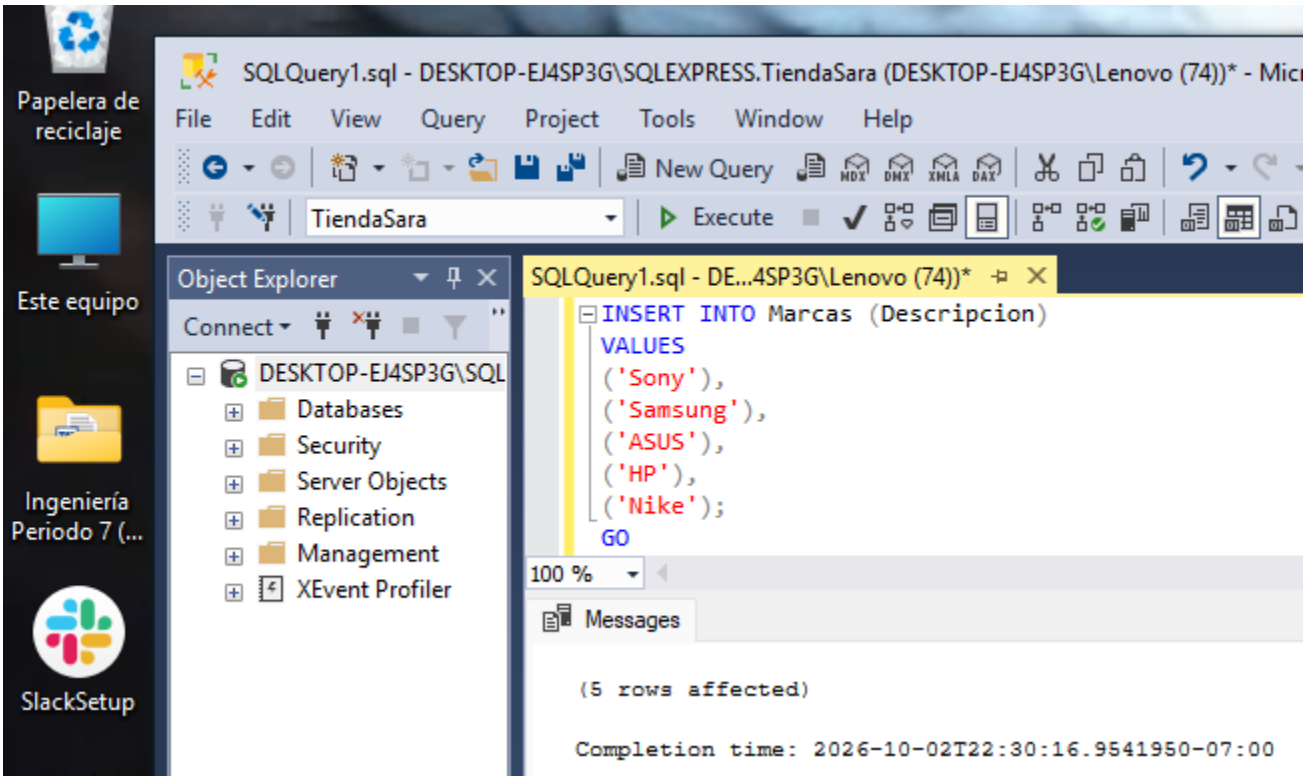
La estructura se basa en las entidades suministradas en la actividad y emplea claves primarias y externas para definir las relaciones.

INSERCIÓN DE DATOS

CATEGORÍAS



MARCAS



PRODUCTOS

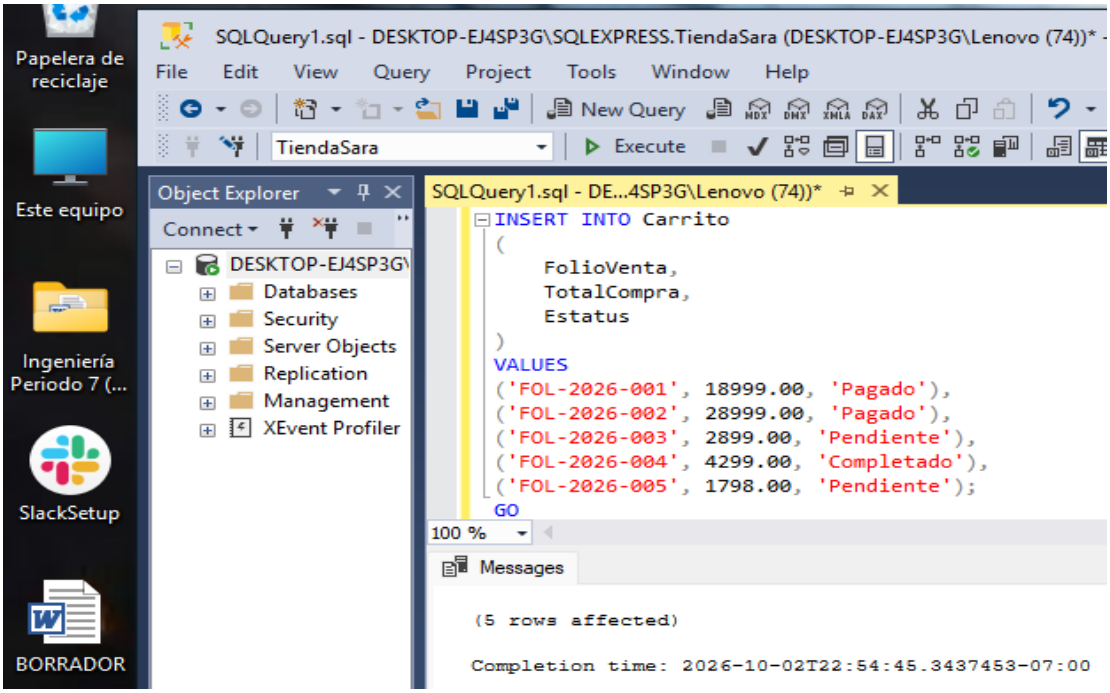
```
-- ============================================================
-- INSERTAR 25 PRODUCTOS
-- 5 ELECTRONICA
-- 5 COMPUTO
-- 5 ROPA
-- 5 ACCESORIOS
-- 5 HOGAR
-- ============================================================
INSERT INTO Producto
(
    Descripcion,
    Precio,
    Cantidad,
    idCategoria,
    idMarca
)
VALUES
-- ============================================================
-- ELECTRONICA - 5 PRODUCTOS
-- ============================================================
('Televisor Sony Bravia 55 Pulgadas 4K', 18999.00, 10, 1, 1),
('Audifonos Sony WH-1000XM5', 7499.00, 15, 1, 1),
('Smartphone Samsung Galaxy S25', 21999.00, 12, 1, 2),
('Tablet Samsung Galaxy Tab S10', 15999.00, 8, 1, 2),
('Bocina Bluetooth Sony SRS-XB100', 1799.00, 20, 1, 1),
-- ============================================================
-- COMPUTO - 5 PRODUCTOS
-- ============================================================
('Laptop ASUS ROG Strix G16', 28999.00, 7, 2, 3),
('Laptop ASUS Vivobook 15', 15999.00, 10, 2, 3),
('Laptop HP Pavilion 15', 17999.00, 9, 2, 4),
('Monitor HP 24 Pulgadas Full HD', 4299.00, 14, 2, 4),
('Teclado ASUS TUF Gaming', 1899.00, 18, 2, 3),
-- ============================================================
-- ROPA - 5 PRODUCTOS
-- ============================================================
('Tenis Nike Air Max', 2899.00, 20, 3, 5),
('Playera Nike Sportswear', 899.00, 25, 3, 5),
('Sudadera Nike Club Fleece', 1699.00, 15, 3, 5),
('Pantalon Nike Dri-FIT', 1299.00, 18, 3, 5),
('Gorra Nike Heritage86', 699.00, 22, 3, 5),
-- ============================================================
-- ACCESORIOS - 5 PRODUCTOS
-- ============================================================
('Mochila ASUS para Laptop', 1299.00, 15, 4, 3),
('Mouse Inalambrico HP', 599.00, 20, 4, 4),
('Cargador USB Samsung', 499.00, 25, 4, 2),
('Audifonos Deportivos Samsung', 899.00, 18, 4, 2),
('Mousepad ASUS Gaming', 449.00, 20, 4, 3),
-- ============================================================
-- HOGAR - 5 PRODUCTOS
-- ============================================================
('Refrigerador Samsung French Door', 25999.00, 6, 5, 2),
('Microondas Samsung 1.1 Pies', 3499.00, 10, 5, 2),
('Televisor Sony Bravia 43 Pulgadas', 12999.00, 8, 5, 1),
('Bocina Sony para Hogar', 2499.00, 12, 5, 1),
('Aspiradora Samsung Jet', 8999.00, 7, 5, 2);
GO
```

```
%
Messages

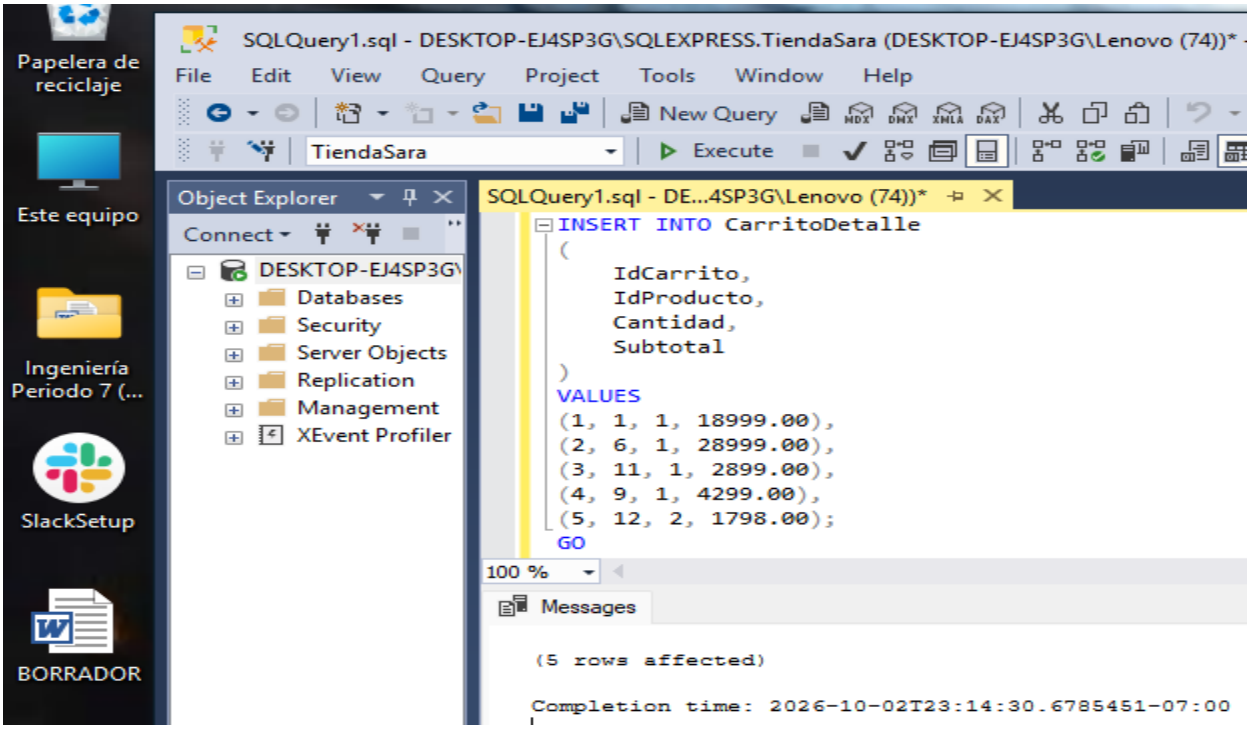
(25 rows affected)

Completion time: 2026-10-02T22:40:12.3379755-07:00
```

INSERCIÓN DE CARRITOS

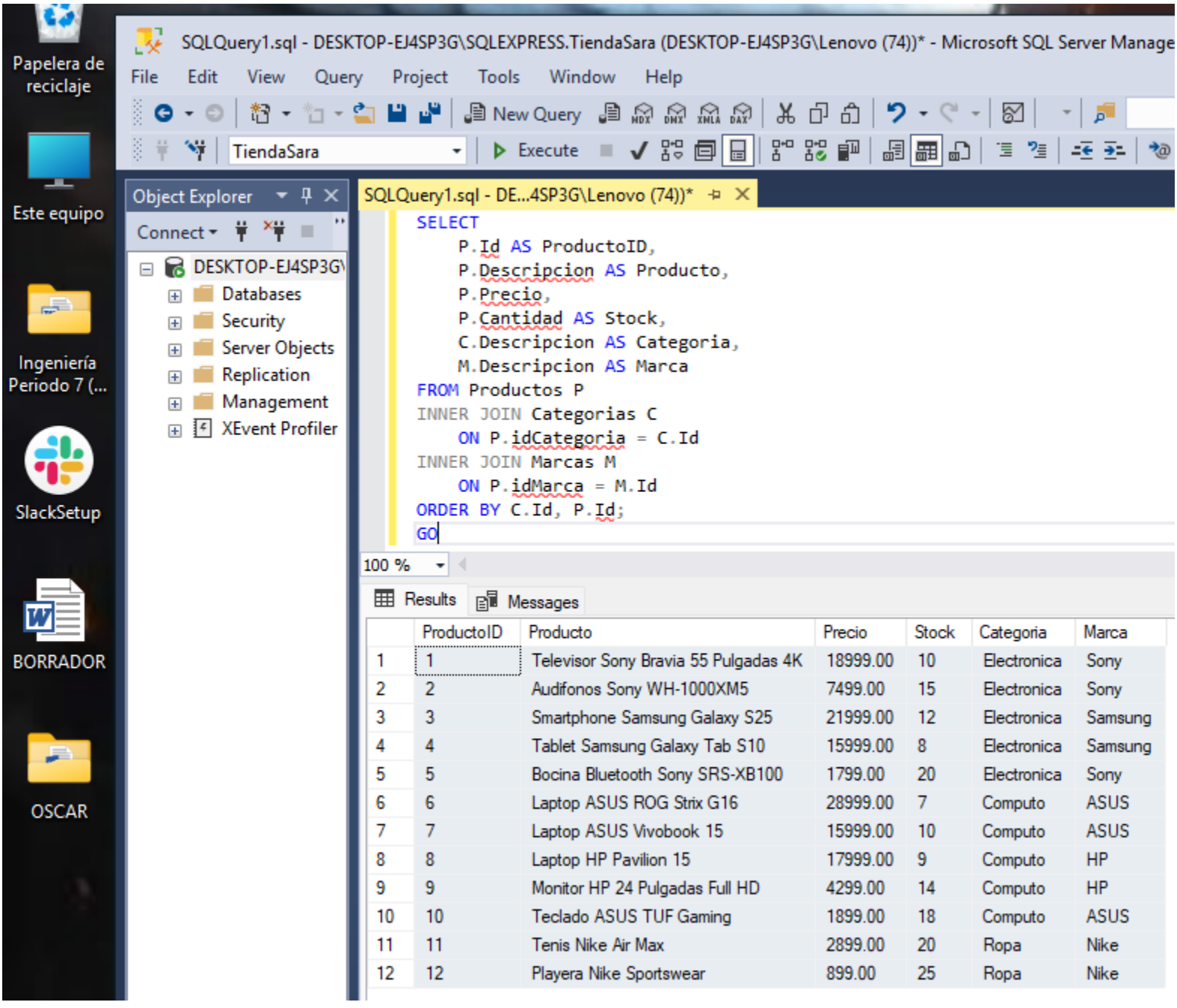


INSERCIÓN DE DETALLES



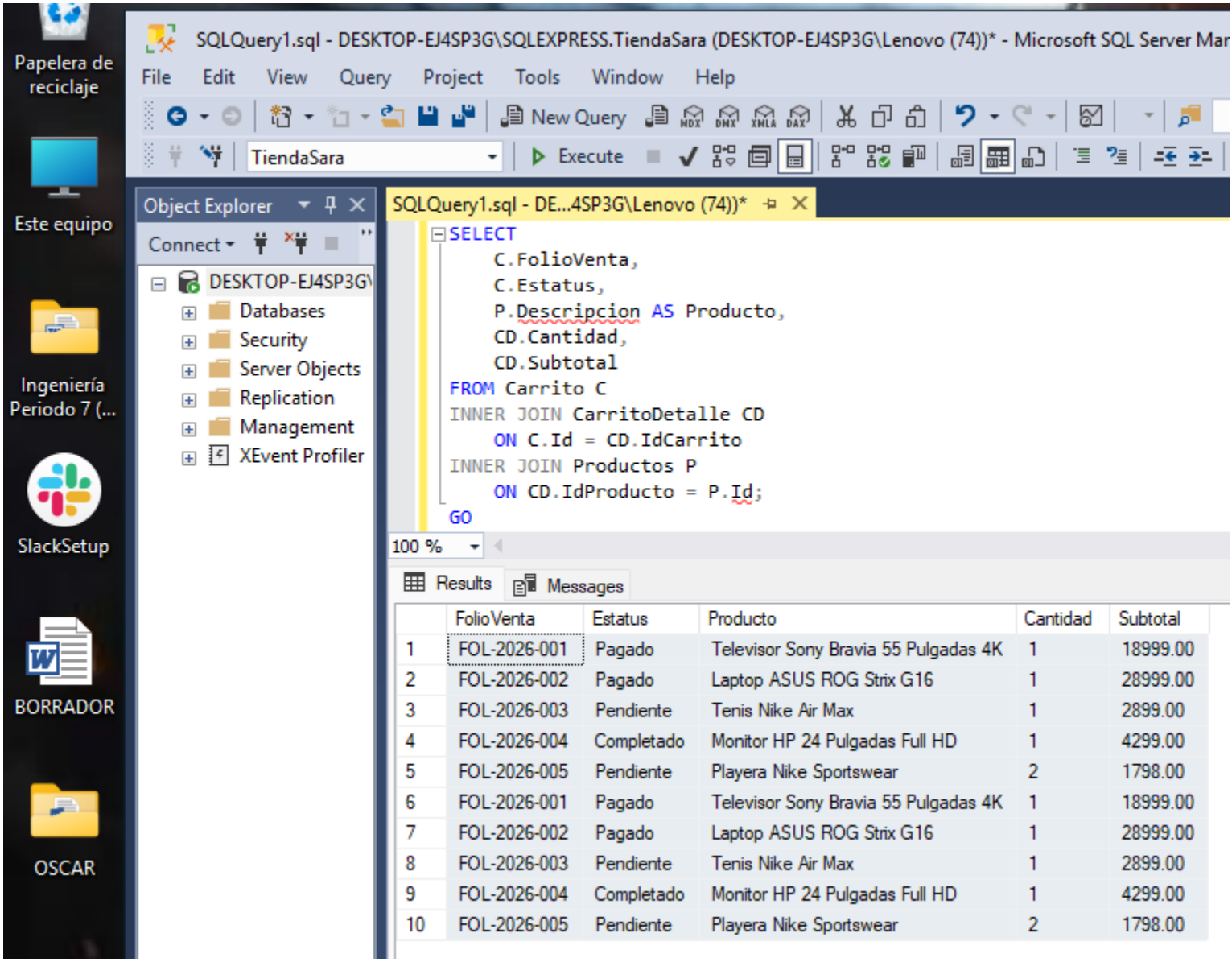
CONSULTAS DE LAS TABLAS

CONSULTA 1: PRODUCTOS, MARCAS Y CATEGORÍAS



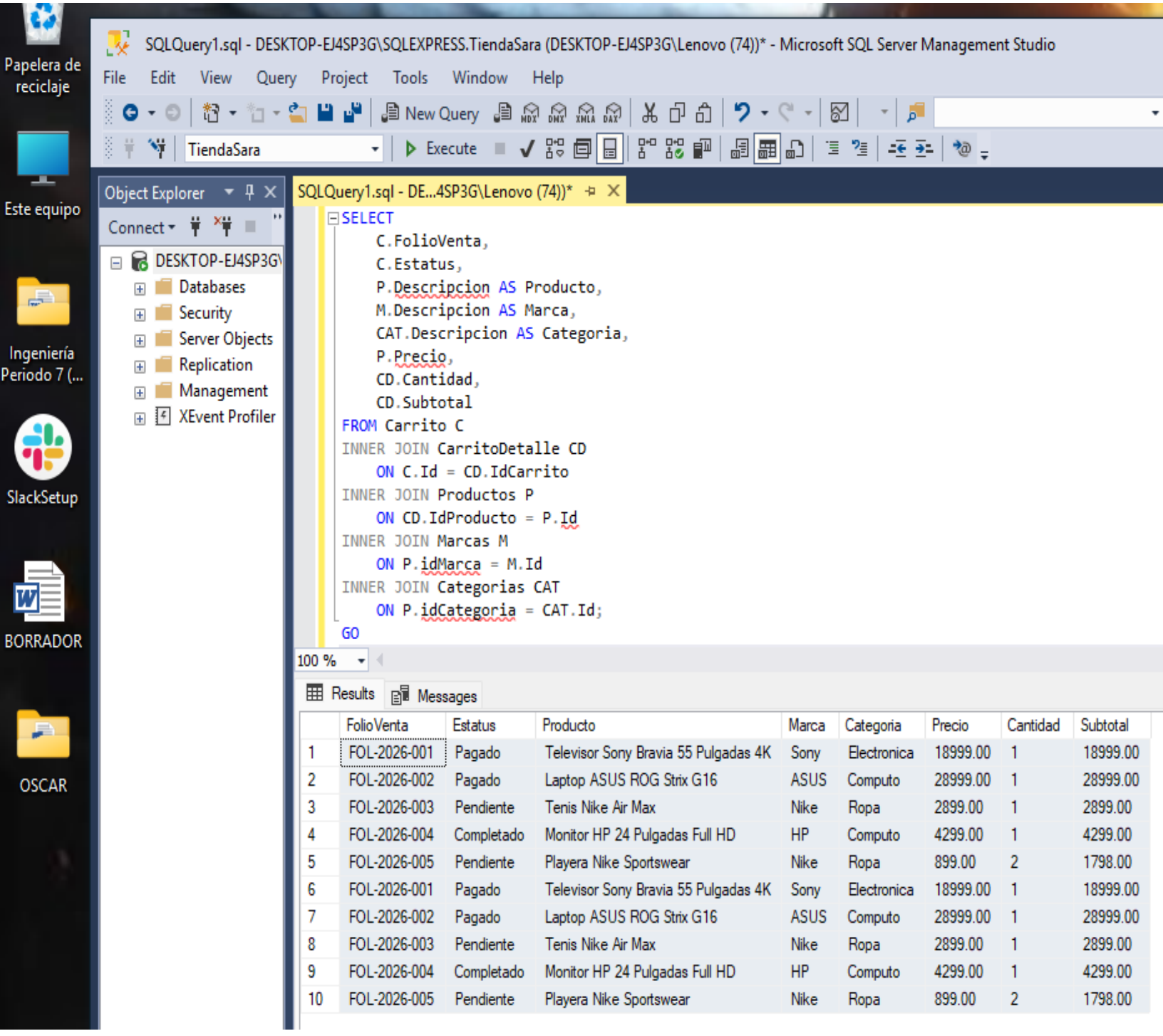
	ProductoID	Producto	Precio	Stock	Categoria	Marca
1	1	Televisor Sony Bravia 55 Pulgadas 4K	18999.00	10	Electronica	Sony
2	2	Audifonos Sony WH-1000XM5	7499.00	15	Electronica	Sony
3	3	Smartphone Samsung Galaxy S25	21999.00	12	Electronica	Samsung
4	4	Tablet Samsung Galaxy Tab S10	15999.00	8	Electronica	Samsung
5	5	Bocina Bluetooth Sony SRS-XB100	1799.00	20	Electronica	Sony
6	6	Laptop ASUS ROG Strix G16	28999.00	7	Computo	ASUS
7	7	Laptop ASUS Vivobook 15	15999.00	10	Computo	ASUS
8	8	Laptop HP Pavilion 15	17999.00	9	Computo	HP
9	9	Monitor HP 24 Pulgadas Full HD	4299.00	14	Computo	HP
10	10	Teclado ASUS TUF Gaming	1899.00	18	Computo	ASUS
11	11	Tenis Nike Air Max	2899.00	20	Ropa	Nike
12	12	Playera Nike Sportswear	899.00	25	Ropa	Nike

CONSULTA 2: CARRITOS, DETALLES Y PRODUCTOS



	FolioVenta	Estatus	Producto	Cantidad	Subtotal
1	FOL-2026-001	Pagado	Televisor Sony Bravia 55 Pulgadas 4K	1	18999.00
2	FOL-2026-002	Pagado	Laptop ASUS ROG Strix G16	1	28999.00
3	FOL-2026-003	Pendiente	Tenis Nike Air Max	1	2899.00
4	FOL-2026-004	Completado	Monitor HP 24 Pulgadas Full HD	1	4299.00
5	FOL-2026-005	Pendiente	Playera Nike Sportswear	2	1798.00
6	FOL-2026-001	Pagado	Televisor Sony Bravia 55 Pulgadas 4K	1	18999.00
7	FOL-2026-002	Pagado	Laptop ASUS ROG Strix G16	1	28999.00
8	FOL-2026-003	Pendiente	Tenis Nike Air Max	1	2899.00
9	FOL-2026-004	Completado	Monitor HP 24 Pulgadas Full HD	1	4299.00
10	FOL-2026-005	Pendiente	Playera Nike Sportswear	2	1798.00

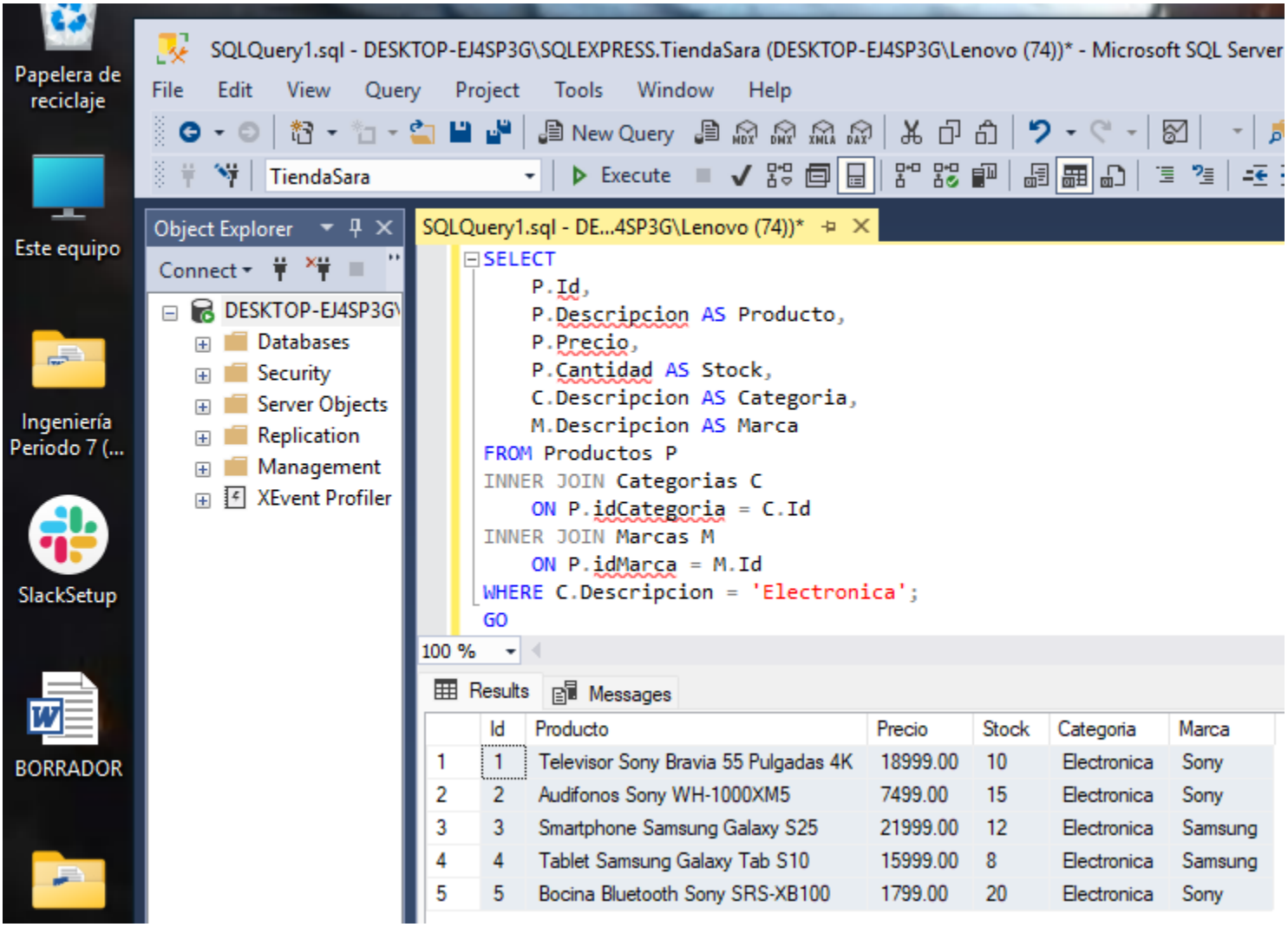
CONSULTA 3: CONSULTA COMPLETA



	FolioVenta	Estatus	Producto	Marca	Categoria	Precio	Cantidad	Subtotal
1	FOL-2026-001	Pagado	Televisor Sony Bravia 55 Pulgadas 4K	Sony	Electronica	18999.00	1	18999.00
2	FOL-2026-002	Pagado	Laptop ASUS ROG Strix G16	ASUS	Computo	28999.00	1	28999.00
3	FOL-2026-003	Pendiente	Tenis Nike Air Max	Nike	Ropa	2899.00	1	2899.00
4	FOL-2026-004	Completado	Monitor HP 24 Pulgadas Full HD	HP	Computo	4299.00	1	4299.00
5	FOL-2026-005	Pendiente	Playera Nike Sportswear	Nike	Ropa	899.00	2	1798.00
6	FOL-2026-001	Pagado	Televisor Sony Bravia 55 Pulgadas 4K	Sony	Electronica	18999.00	1	18999.00
7	FOL-2026-002	Pagado	Laptop ASUS ROG Strix G16	ASUS	Computo	28999.00	1	28999.00
8	FOL-2026-003	Pendiente	Tenis Nike Air Max	Nike	Ropa	2899.00	1	2899.00
9	FOL-2026-004	Completado	Monitor HP 24 Pulgadas Full HD	HP	Computo	4299.00	1	4299.00
10	FOL-2026-005	Pendiente	Playera Nike Sportswear	Nike	Ropa	899.00	2	1798.00

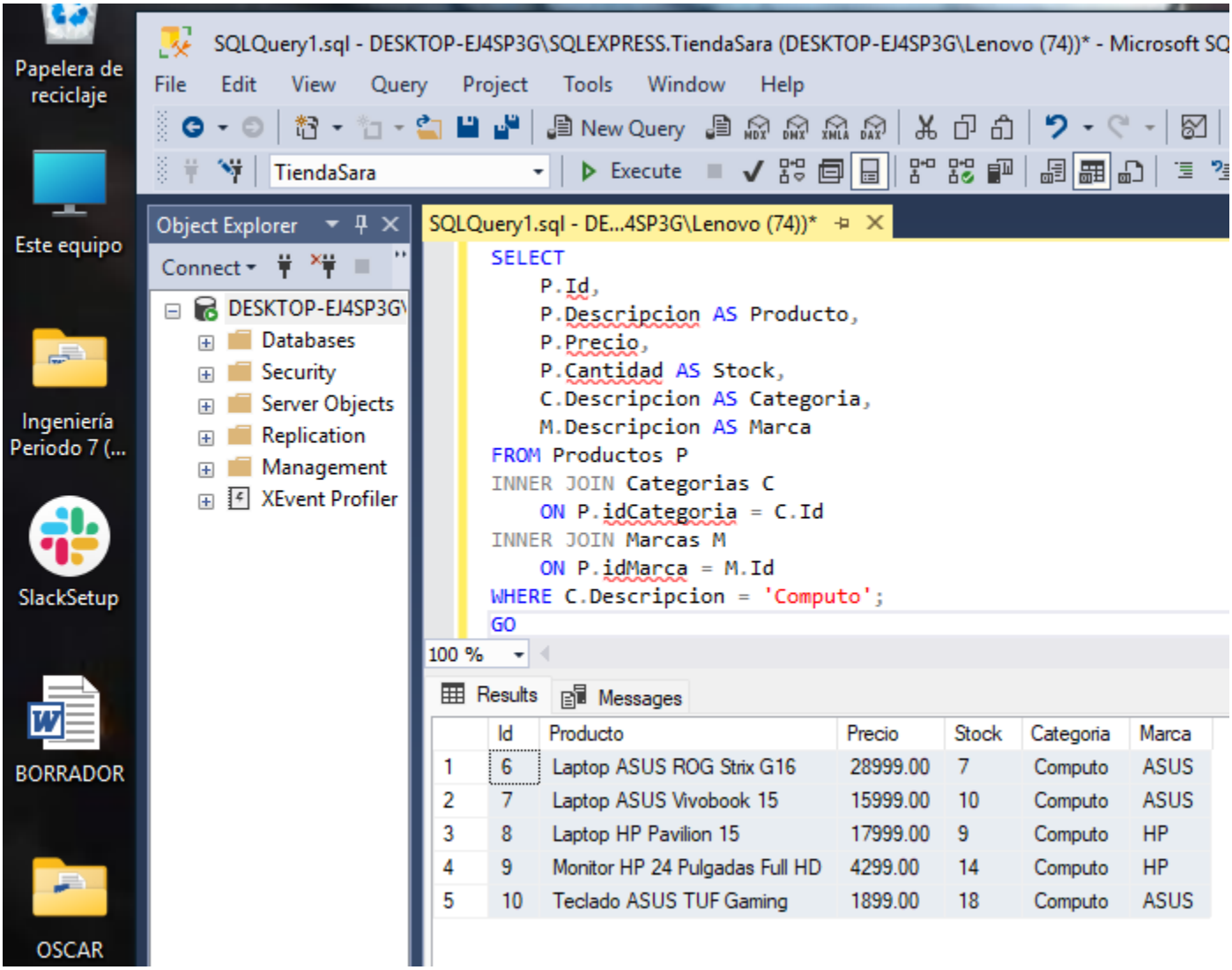
CONSULTAS POR CATEGORÍA

ELECTRÓNICA

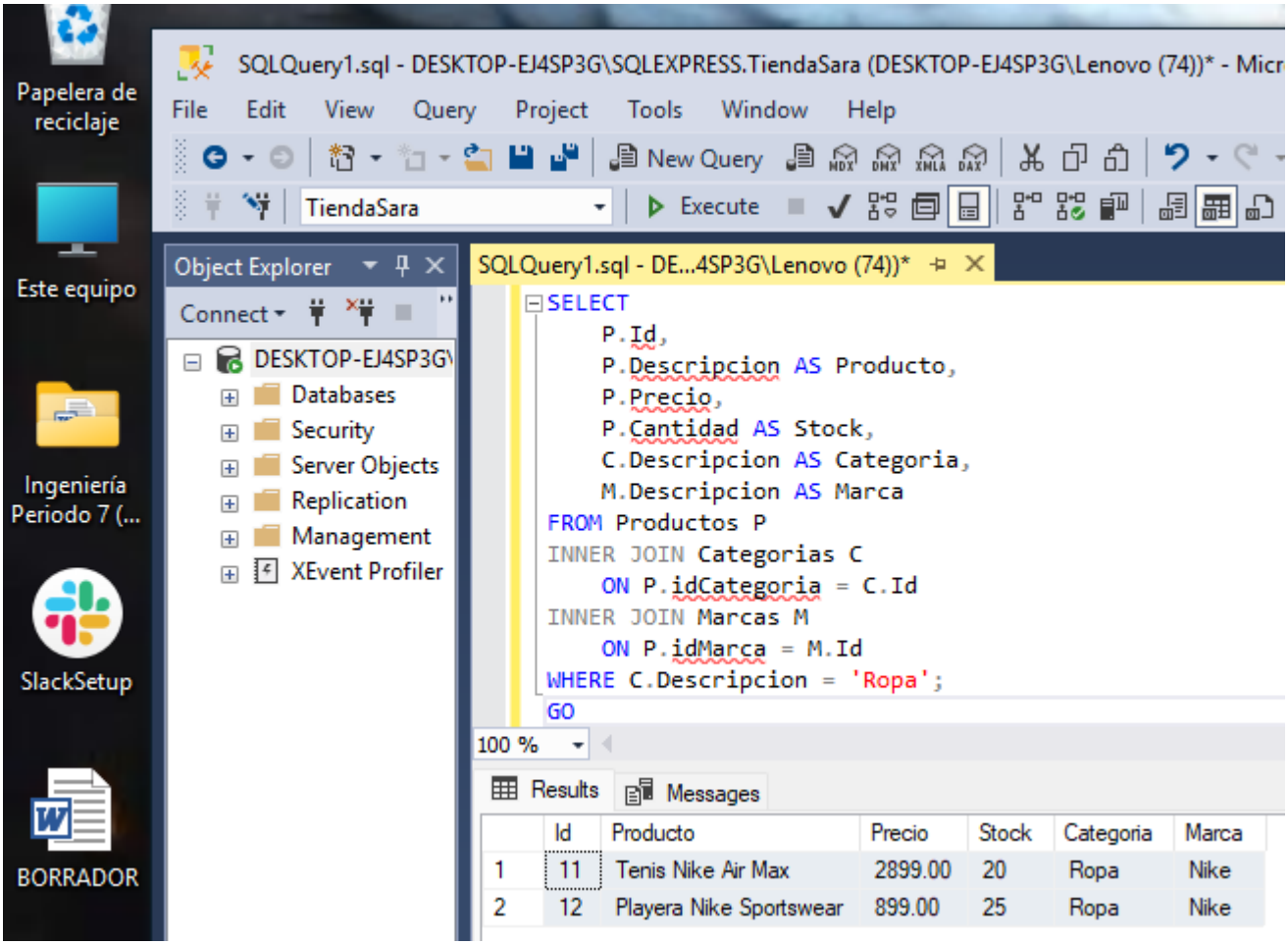


	Id	Producto	Precio	Stock	Categoria	Marca
1	1	Televisor Sony Bravia 55 Pulgadas 4K	18999.00	10	Electronica	Sony
2	2	Audifonos Sony WH-1000XM5	7499.00	15	Electronica	Sony
3	3	Smartphone Samsung Galaxy S25	21999.00	12	Electronica	Samsung
4	4	Tablet Samsung Galaxy Tab S10	15999.00	8	Electronica	Samsung
5	5	Bocina Bluetooth Sony SRS-XB100	1799.00	20	Electronica	Sony

CÓMPUTO


Papelera de reciclaje
Este equipo
Ingeniería Periodo 7 (...
SlackSetup
BORRADOR
OSCAR
SQLQuery1.sql - DESKTOP-EJ4SP3G\SQLEXPRESS.TiendaSara (DESKTOP-EJ4SP3G\Lenovo (74))* - Microsoft SQ
File Edit View Query Project Tools Window Help
New Query
TiendaSara
Execute
Object Explorer
Connect
DESKTOP-EJ4SP3G\
Databases
Security
Server Objects
Replication
Management
XEvent Profiler
SQLQuery1.sql - DE...4SP3G\Lenovo (74))*
SELECT
P.Id,
P.Descripcion AS Producto,
P.Precio,
P.Cantidad AS Stock,
C.Descripcion AS Categoria,
M.Descripcion AS Marca
FROM Productos P
INNER JOIN Categorias C
ON P.idCategoria = C.Id
INNER JOIN Marcas M
ON P.idMarca = M.Id
WHERE C.Descripcion = 'Computo';
GO
100 %
Results
Messages
Id Producto Precio Stock Categoria Marca
1 6 Laptop ASUS ROG Strix G16 28999.00 7 Computo ASUS
2 7 Laptop ASUS Vivobook 15 15999.00 10 Computo ASUS
3 8 Laptop HP Pavilion 15 17999.00 9 Computo HP
4 9 Monitor HP 24 Pulgadas Full HD 4299.00 14 Computo HP
5 10 Teclado ASUS TUF Gaming 1899.00 18 Computo ASUS

ROPA


Papelera de reciclaje
Este equipo
Ingeniería Periodo 7 (...
SlackSetup
BORRADOR
SQLQuery1.sql - DESKTOP-EJ4SP3G\SQLEXPRESS.TiendaSara (DESKTOP-EJ4SP3G\Lenovo (74))* - Micr
File Edit View Query Project Tools Window Help
New Query
TiendaSara
Execute
Object Explorer
Connect
DESKTOP-EJ4SP3G\
Databases
Security
Server Objects
Replication
Management
XEvent Profiler
SQLQuery1.sql - DE...4SP3G\Lenovo (74))*
SELECT
P.Id,
P.Descripcion AS Producto,
P.Precio,
P.Cantidad AS Stock,
C.Descripcion AS Categoria,
M.Descripcion AS Marca
FROM Productos P
INNER JOIN Categorias C
ON P.idCategoria = C.Id
INNER JOIN Marcas M
ON P.idMarca = M.Id
WHERE C.Descripcion = 'Ropa';
GO
100 %
Results
Messages
Id Producto Precio Stock Categoria Marca
1 11 Tenis Nike Air Max 2899.00 20 Ropa Nike
2 12 Playera Nike Sportswear 899.00 25 Ropa Nike

CONCLUSIÓN

La ejecución de esta actividad facilitó la comprensión de la relevancia inherente al diseño de bases de datos para el funcionamiento óptimo de un sistema web de comercio electrónico. Antes de emprender el desarrollo de tal sistema, es imperativo organizar adecuadamente la información que será utilizada, establecer las interrelaciones entre las diversas entidades y definir las reglas que garanticen la integridad de los datos.

Durante el proceso de desarrollo, se creó la base de datos denominada TiendaSara mediante el uso de Microsoft SQL Server. Se estructuraron las tablas correspondientes a categorías, marcas, productos, carritos y detalles de carrito. Cada tabla fue dotada de una clave primaria que permite identificar individualmente cada registro, mientras que las llaves foráneas facilitan las relaciones entre las distintas tablas.

Adicionalmente, se implementaron restricciones como NOT NULL, CHECK, UNIQUE y DEFAULT. Estas restricciones son fundamentales para asegurar el control sobre la información almacenada en las tablas. Por ejemplo, la restricción CHECK evita el ingreso de precios o cantidades negativas, mientras que UNIQUE impide que dos carritos compartan el mismo folio de venta.

Un aspecto crucial aprendido durante esta actividad fue la implementación de relaciones entre tablas. A través del uso de INNER JOIN, se logró consultar de manera eficaz la información almacenada en diversas tablas y mostrarla de forma integrada. Esto permite obtener información más completa, tal como el nombre del producto, su marca, categoría, cantidad y subtotal de una compra.

Finalmente, esta actividad fortaleció los conocimientos relativos al lenguaje SQL y al diseño de bases de datos relacionales.

REFERENCIAS

Yaseen, A. (2019, 16 diciembre). *Restricciones en SQL Server: SQL NOT NULL, UNIQUE y SQL PRIMARY KEY*. SQL Shack - Articles About Database Auditing, Server Performance, Data Recovery, And More. https://www.sqlshack.com/es/restricciones-en-sql-server-sql-not-null-unique-y-sql-primary-key/

(S/f). Datacamp.com. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://www.datacamp.com/es/tutorial/integrity-constraints-sql

Colectiva, N. (2022, 18 agosto). *Que es SQL Constraints o restricciones SQL*. Nube Colectiva. https://nubecolectiva.com/blog/que-es-sql-constraints-o-restricciones-sql/

WilliamDAssafMSFT. (s. f.). *Restricciones entre claves principales y claves externas - SQL Server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints?view=sql-server-ver17